



Coimisiún na Scrúduithe Stáit
State Examinations Commission

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2026

Bitheolaíocht

Ranna A agus B agus Freagarleabhar

Ardleibhéal

Dé Máirt 9 Meitheamh Tráthnóna 2:00 - 5:00

400 marc

Scrúduimhir

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Dáta Breithe

		/			/		
----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	----------------------	----------------------

Scríobh 3 Feabhra 2005
mar 03 02 05, mar shampla

Stampa an Ionaid

--

Treoracha

Scríobh do Scrúduimhir agus do Dháta Breithe sna boscaí ar an gclúdach tosaigh.

Scríobh do chuid freagraí ar gach cuid den scrúdú sa fhreagarleabhar seo. Déanfar an freagarleabhar seo a scanadh agus is ar scáileán a chuirfear do chuid freagraí i láthair an scrúdaitheora. Féadfaidh sé nach bhfeicfidh an scrúdaitheoir aon rud a scríobhfaidh tú taobh amuigh de bhoscaí na bhfreagraí.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh. Ní ceadmhach peann luaidhe a úsáid ach amháin sna sceitsí, sna graif agus sna léaráidí.

Tá trí roinn sa scrúdú seo. Cuirtear ceisteanna Roinn **C** ar fáil ar cheistpháipéar ar leith, ach ní mór duit do chuid freagraí a scríobh sa fhreagarleabhar seo.

Moltar duit gan níos mó ná 30 nóiméad a chaitheamh ar Roinn **A** agus 30 nóiméad ar Roinn **B** sa tslí go mbeidh 120 nóiméad agat do Roinn **C**.

- | | |
|----------------|---|
| Roinn A | Freagair cúig cheist ar bith as an roinn seo.
Tá 20 marc ag gabháil le gach ceist. |
| Roinn B | Freagair dhá cheist ar bith as an roinn seo.
Tá 30 marc ag gabháil le gach ceist. |
| Roinn C | Freagair ceithre cheist ar bith as an roinn seo.
Tá 60 marc ag gabháil le gach ceist. |

Roinn A
Freagair cúig cheist ar bith.
Scríobh do chuid freagraí sna spásanna atá ann dóibh.

1. Freagair **cúig** cinn ar bith de na codanna seo a leanas (a) go dtí (f):

(a) Luaigh **dhá** chúis a mbíonn bia riachtanach d'orgánaigh.

1.
2.

(b) Ainmnigh na dúile ceimiceacha a bhíonn le fáil i **ngach** lipid.

--

(c) Ainmnigh bunaonad lipide.

--

(d) Luaigh ról meitibileach **amháin** a bhíonn ag lipidí i gcealla.

--

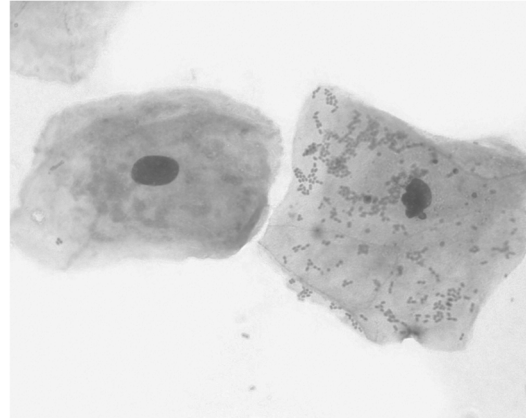
(e) Sainaithin vitimín **amháin** atá intuaslagtha i lipidí.

--

(f) Luaigh neamhord easpa **amháin** a bhaineann leis an vitimín a shainaithin tú i gcuid (e) **nó** a bhaineann le vitimín ar bith eile a **ainmníonn** tú.

2. Taispeántar cealla leicinn an duine san íomhá thíos.

--



(a) Sa bhosca thuas, ainmnigh struchtúr atá le feiceáil san íomhá a thaispeánann gur cealla eocarótacha iad na cealla leicinn **agus** tarraing saighead ón mbosca go dtí an struchtúr atá ainmnithe agat.

(b) Cén téarma a dhéanann cur síos ar chealla **nach** cealla eocarótacha iad?

--

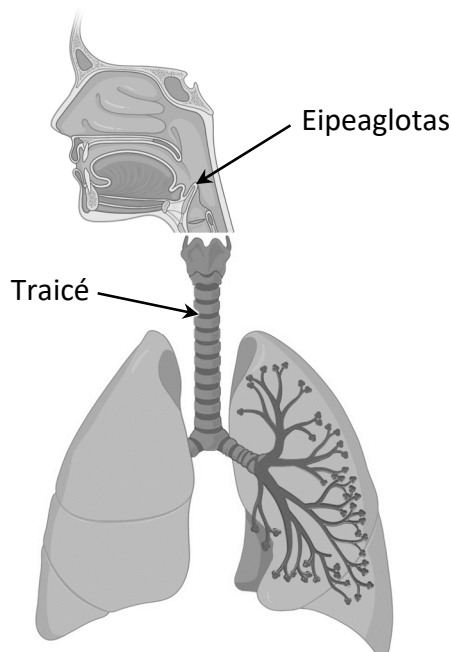
(c) Úsáidtear cealla an duine i saothrúchán fíocháin.
Mínigh an téarma *saothrúchán fíocháin*.

(d) Luaigh **dhá** thoisc atá riachtanach le haghaidh saothrúchán fíocháin rathúil.

(e) Luaigh **dhá** fheidhm (nó úsáid) a bhaintear as saothrúchán fíocháin.

1.
2.

3. Taispeántar codanna de chóras anáilaithe an duine sa léaráid.



(a) Ainmnigh an cuas sa chorp ina bhfuil an córas anáilaithe lonnaithe.

(b) Luaigh feidhm an eipeaglotais.

(c) Tá fáinní loingeáin i mballa na traicé.
Cén fheidhm atá ag na fáinní loingeáin sin?

(d) Ar an léaráid thuas,

(i) Déan sceitse de mhatán na scairte ina shuíomh ceart, **agus** lipéadaigh é.

(ii) Tarraing saighead a thaispeánann treo gluaiseachta na scairte le linn ionanálú.

(e) Ainmnigh matán **amháin** eile a bhíonn páirteach in ionanálú.

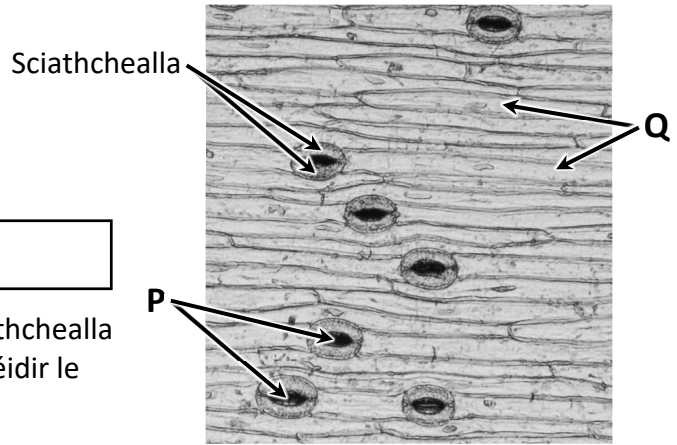
(f) Ní thaispeántar na heasnacha sa léaráid.

Déan cur síos achomair ar a dtarlaíonn do chreat na n-easnacha le linn ionanálú.

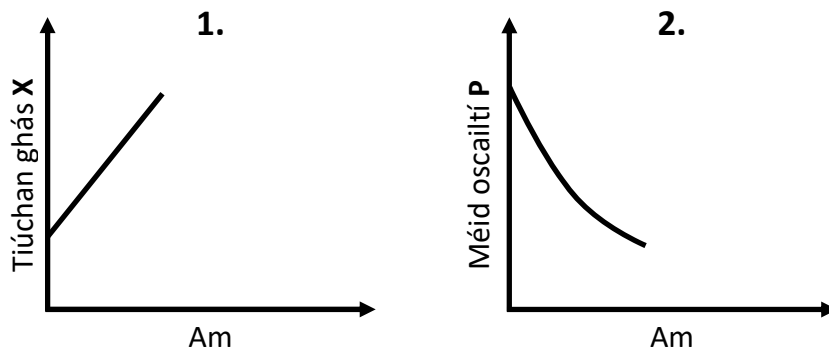
4. San íomhá, taispeántar dromchla íochtair duille mar a fheictear faoi mhicreascóp solais é.

(a) Ainmnigh na hoscailtí **P** a fhágann gur féidir le malartú gás tarlú.

(b) Is féidir le leibhéal an uisce sna sciathchealla méid na n-oscailtí sin a rialú, nó is féidir le gás **X** é sin a rialú go díreach. Sainaithin gás **X**.



Sna graif thíos (1. agus 2.), léirítear an gaol idir tiúchan ghás **X** sa duille agus méid na n-oscailtí **P** le linn na tréimhse **céanna** ama.



(c) Luaigh an gaol idir tiúchan ghás **X** agus méid oscailtí **P**.

(d) Ar ghraf 2., lean ar aghaidh leis an gcuair lena thaispeáint cad a tharlódh do mhéid oscailtí **P** dá dtiocfadh laghdú ar thiúchan ghás **X** sa duille.

(e) (i) Léiríonn an lipéad **Q** san íomhá thuas an suíomh ina bhfuil cealla eile ar dhromchla íochtair an duille. Cé acu cineál fíocháin lena mbaineann na cealla sin?

(ii) Seachas malartú gás, luaigh feidhm **amháin** a bhíonn ag an gcineál fíocháin a d'ainmnigh tú ag (e) (i) thuas.

(f) Ainmnigh na hoscailtí i ngais plandaí a bhíonn páirteach i malartú gás freisin.

5. Freagair na ceistanna seo a leanas maidir le sintéis phróitéine.

- (a) Sa chéad chéim de shintéis phróitéine, is é a bhíonn i gceist ná cód ADN (DNA *i mBéarla*) a chóipeáil chun ARN teachtaire (mRNA *i mBéarla*) a dhéanamh. Cén t-ainm a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar an gcéim sin?

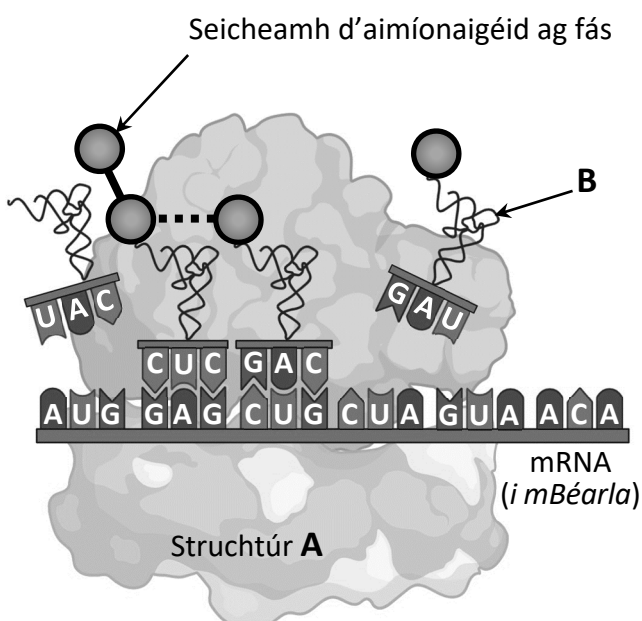
- (b) Cén áit sa chill a dtarlaíonn an chéim a luaigh tú thuas?

Sa léaráid thíos, taispeántar an dara céim de shintéis phróitéine, ina mbíonn mRNA (*i mBéarla*) páirteach.

- (c) Ainmnigh struchtúr **A**, an áit a dtarlaíonn an chéim sin sa chill.

- (d) Cineál ARN (RNA *i mBéarla*) eile is ea an chuid a bhfuil an lipéad **B** uirthi. Ainmnigh an cineál ARN sin.

- (e) Greamaíonn cuid **B** den mRNA (*i mBéarla*) ag seichimh trí bhun a mheaitseálann a chéile (amhail **G A G** nó **C U G**). Cén t-ainm a thugtar ar na seichimh trí bhun de mRNA (*i mBéarla*) sin?

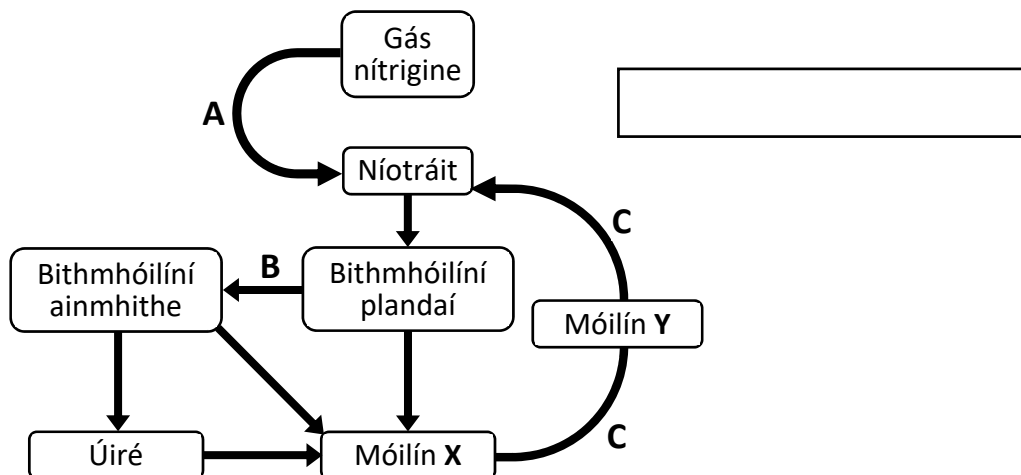


- (f) Cuid den seicheamh mRNA (*i mBéarla*) thuas is ea: **CUA GUA ACA**. Scríobh an seicheamh comhfhreagrach den ghéin (**ADN**) le haghaidh an tseichimh mRNA (*i mBéarla*) sin.

- (g) Cad a tharlaíonn do sheicheamh na n-aimíonaigéad atá aistrithe go hiomlán le gur féidir le próitéin fheidhmiúil foirmiú?

6. Freagair na ceistanna seo a leanas maidir leis an timthriall nítrigine.

- (a) Sa léaráid thíos, taispeántar an timthriall nítrigine. Tá próiseas tábhachtach amháin fágtha ar lár. Chun an timthriall a chríochnú, tarraing saighead **ar an léaráid agus** scríobh ainm an phróisis atá in easnamh sa bhosca atá ann dó.



- (b) Scríobh síos ainmneacha phróisis **A**, **B** agus **C** atá léirithe ar an léaráid.

A:
B:
C:

- (c) (i) Tabhair breac-chuntas ar bhealach **amháin** a dtarlaíonn próiseas **A**.

- (ii) Mol buntáiste amháin do phlandaí a bhaineann le próiseas **A**.

- (d) Ainmnigh móilíní **X** agus **Y**.

X:
Y:

7. I gcás **gach ceann** de na struchtúir seo a leanas, sainaithin an suíomh beacht ina bhfuil sé **agus** an phríomhfheidhm atá aige.

(a) Reitine

Suíomh beacht:
Príomhfheidhm:

(b) Nód cuasaitriach

Suíomh beacht:
Príomhfheidhm:

(c) Máilín an domlais

Suíomh beacht:
Príomhfheidhm:

(d) Faireog aidréineach

Suíomh beacht:
Príomhfheidhm:

(e) Ceirbrín

Suíomh beacht:
Príomhfheidhm:

Roinn B

Freagair dhá cheist ar bith.

Scríobh do chuid freagraí sna spásanna atá ann dóibh.

Gabhann 6 mharc le cuid (a) agus gabhann 24 marc le cuid (b) i ngach ceist sa roinn seo.

8. (a) Maidir le hiniúchtaí eolaíochta, scríobh abairt ghearr faoi **gach ceann** de na téarmaí **cáilíochtúil agus cainníochtúil** chun idirdhealú a dhéanamh eatarthu.

- (b) Rinne tú roinnt iniúchtaí le linn do chuid staidéar praiticiúil.

- (i) Tabhair breac-chuntas ar thástáil cháilíochtúil le haghaidh siúcra dí-ocsaídithe.

- (ii) Déan cur síos ar an mbealach ar ullmhaigh tú sampla de chealla planda ruaimnithe chun breathnú orthu le micreascóp solais.

- (iii) Nuair a bhí ADN (DNA *i mBéarla*) á aonrú agat ó fhíochán planda, luaigh cúis ar úsáid tú:

1. Leacht níocháin nó glantach

2. Eatánól oighearfhuar

Leacht níocháin nó glantach:
Eatánól oighearfhuar:

9. (a) (i) Cad is einsím ann?

--

(ii) Cad a tharlaíonn d'einsím nuair a dhéantar é a dhínádúrú?

--

(b) Le linn do staidéir phraiticiúil, rinne tú iniúchadh ar thionchar pH ar ráta gníomhaíochta einsíme. Déan cur síos ar an mbealach a ndearna tú an t-iniúchadh sin. Bíodh na torthaí agus réamhchúram sábháilteachta amháin san áireamh agat. Féadfaidh tú léaráid lipéadaithe a bheith san áireamh agat más mian leat.

--

10. (a) (i) Cad atá i gceist leis an téarma *geotrópacht* sa Bhitheolaíocht?

--

(ii) Luaigh suíomh **amháin** i bplandaí ina dtáirgtear rialaitheoirí fáis.

--

(b) Le linn do staidéir phraiticiúil, rinne tú iniúchadh ar an tionchar a bhíonn ag rialaitheoir fáis IAA (iondólaigéad aicéiteach) ar fhíochán planda.

(i) Déan cur síos ar an mbealach ar leag tú amach an t-iniúchadh sin.
Bíodh réamhchúram sábháilteachta amháin san áireamh agat.
Féadfaidh tú léaráid lipéadaithe a bheith san áireamh agat más mian leat.

--

(ii) Luaigh toradh **amháin** ar d'iniúchadh.

Freagarleabhar do Roinn C

Treoracha

Tá ceistanna Roinn C ar fáil ar cheistpháipéar ar leith.

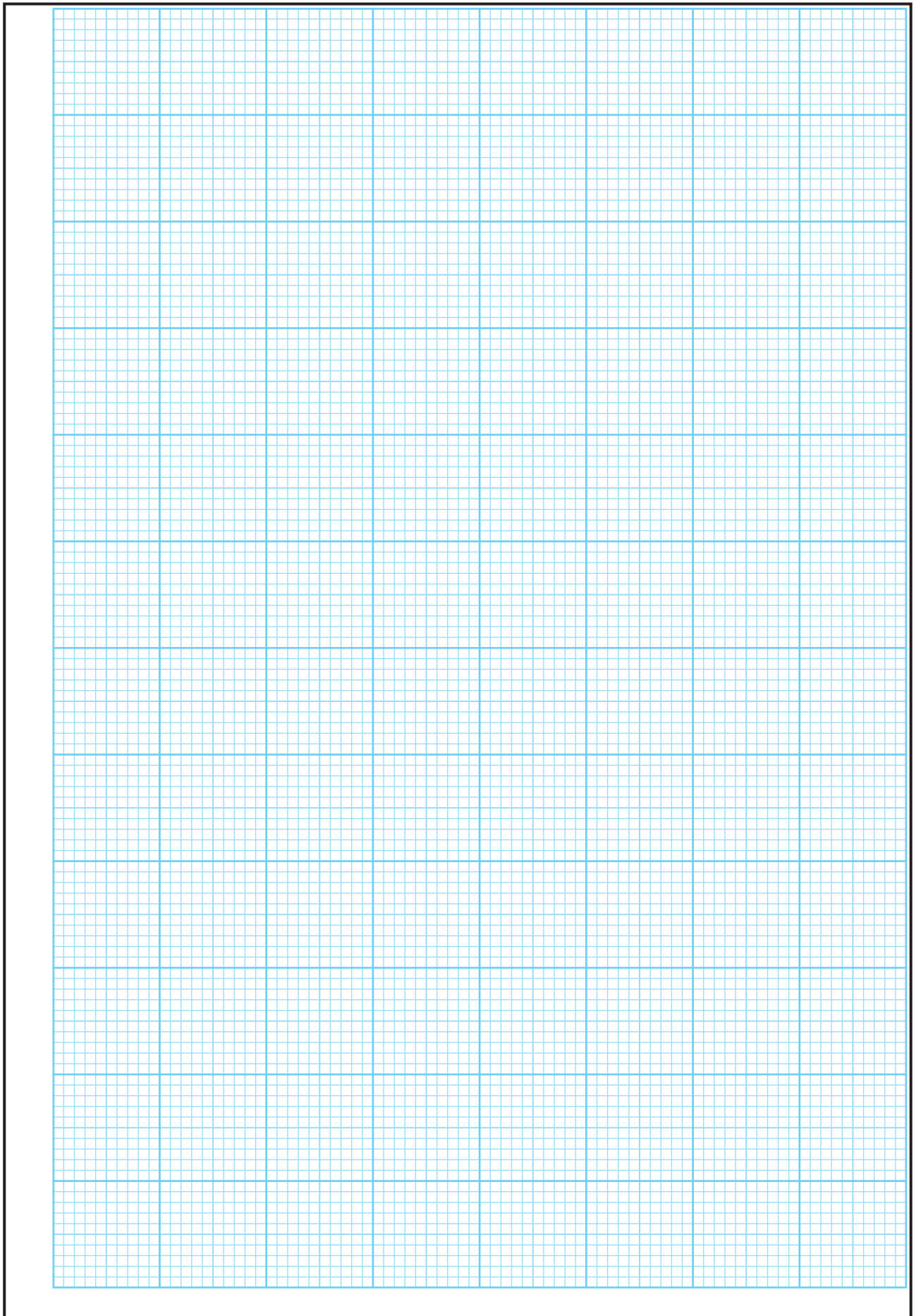
Tosaigh gach ceist ar leathanach nua. Scríobh uimhir na ceiste sa bhosca ar bharr gach leathanaigh. Úsáid an colún ar thaobh na láimhe clé chun gach cuid de cheist a lipéadú, mar a thaispeántar thíos.

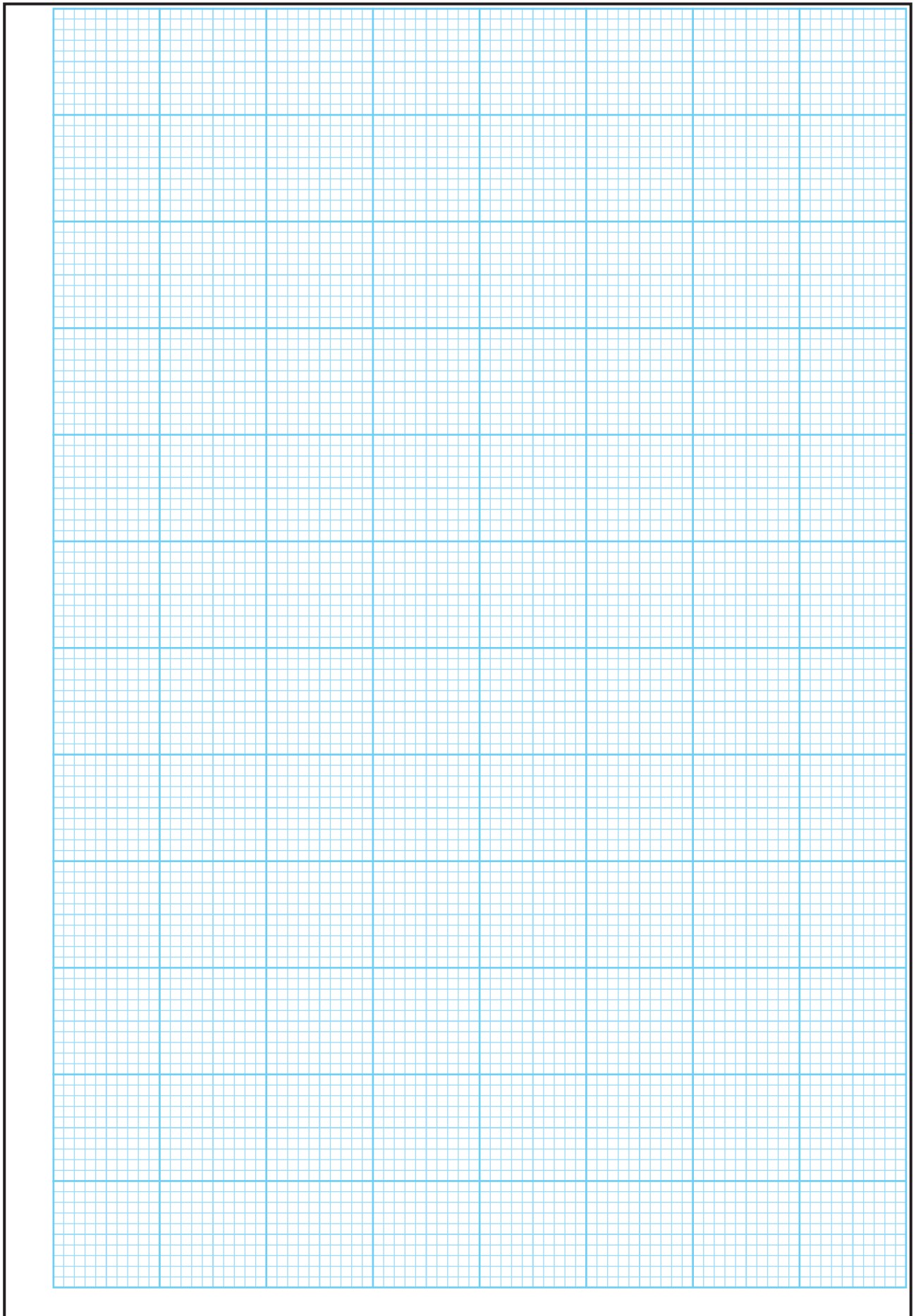
	Ceist	1 4	Tosaigh gach ceist ar leathanach nua
Cuid			
(a)			
(b)(i)			
(b)(ii)			

Tá dhá leathanach grafpháipéir ar fáil ar an gcéad dá leathanach eile den fhreagarleabhar seo. Ar na leathanaigh a bhfuil grafpháipéar orthu, is ag bun an leathanaigh atá an bosca i gcomhair uimhir na ceiste.

Ní gá duit gach leathanach sa fhreagarleabhar seo a úsáid. Má úsáideann tú an spás ar fad sa fhreagarleabhar seo, is féidir páipéar breise nó grafpháipéar breise a iarraidh ar an bhfeitheoir.

Scríobh do chuid freagraí le peann gorm nó le peann dubh. Féadfaidh tú peann luaidhe a úsáid sna sceitsí, sna graif agus sna léaráidí.





Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

--	--

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

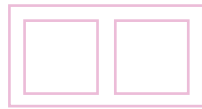
Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Ceist



Tosaigh gach ceist ar leathanach nua

Cuid

[illegible]

Cuid

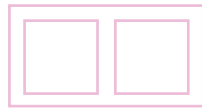
[illegible]

--	--

Cuid

[illegible]

Ceist



Tosaigh gach ceist ar leathanach nua

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

--	--

Cuid

[illegible]

Cuid

--	--

Cuid

[illegible]

Cuid

[illegible]

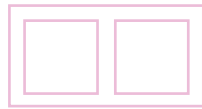
--	--

Cuid

--	--

Cuid

Ceist



Tosaigh gach ceist ar leathanach nua

Cuid

--	--

Cuid

Cuid

Cuid

Cuid

Admhálacha:**Íomhánna/léaráidí/graif:**

An íomhá ar leathanach 4:	alamy.com
An léaráid ar leathanach 5:	biorender.com
An íomhá ar leathanach 6:	alamy.com
Na graif ar leathanach 6:	Coimisiún na Scrúduithe Stáit
An léaráid ar leathanach 7:	biorender.com
An léaráid ar leathanach 8:	Coimisiún na Scrúduithe Stáit

D'fhéadfadh sé gur athchóiríodh ábhar chun críoch an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré.

Ná scríobh ar an leathanach seo

Fógra cóipchirt

D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad, chun críoch an mheasúnaithe, gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraíthe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Ardleibhéal

Bitheolaíocht Ranna A agus B agus Freagarleabhar

Dé Máirt 9 Meitheamh

Tráthnóna 2:00 - 5:00